Seguridad y Autenticación en Microservicios con C++

Antonio Espín Herranz

Contenidos

- Seguridad y Autenticación en Microservicios con C/C++

- Autenticación con JWT (JSON Web Tokens):
  - Generación y validación de tokens JWT en C++.
  - Uso de bibliotecas criptográficas como OpenSSL para manejar tokens seguros.

- Protección de la comunicación entre microservicios:
  - Implementación de encriptación con SSL/TLS.
  - Configuración de políticas de seguridad para prevenir ataques como CSRF y XSS.

Autenticación con JWT
JSON Web Tokens

JWT

- JSON Web Tokens
  - Formato compacto y seguro
  - Sirve para transmitir información entre partes como un objeto JSON
  - Se utiliza para autenticación y autorización

- Tiene 3 partes codificadas en Base64
  - **HEADER.PAYLOAD.SIGNATURE**

jwt Header

- Contiene el tipo de token y el algoritmo de firma:

```
{
  "alg": "HS256",
  "typ": "JWT"
}
```

jwt - PayLoad

- Contiene los datos (claims) que quieres transmitir, como el usuario, roles, expiración, etc.

```
{
  "sub": "1234567890",
  "name": "Antonio",
  "admin": true,
  "exp": 1699999999
}
```

jwt - Signature

- Es una firma digital generada con el algoritmo especificado (como HMAC o RSA), que garantiza que **el contenido no ha sido alterado**.

JWT se utiliza

- **Autenticación de usuarios**: El servidor genera un token tras el login y el cliente lo usa en cada petición.
- **Autorización**: El token puede incluir roles o permisos.
- **Intercambio seguro de datos**: Entre servicios o microservicios.

Tipo de Seguridad que ofrece

- JWT **no cifra** el contenido, pero **sí lo firma**. Proporciona:
  - **Integridad**: Nadie puede modificar el contenido sin invalidar la firma.
  - **Confidencialidad**: Cualquiera puede leer el contenido si intercepta el token (por eso se recomienda usar HTTPS).
  - **Autenticidad**: El receptor puede verificar que el token fue emitido por una fuente confiable.

Tipos de JWT

Tipo	Seguridad	Uso común
JWS	Firmado	Autenticación y autorización
JWE	Encriptado	Transmisión de datos sensibles

Tipos de proyectos con JWT y C++

- Servidores REST en C++ (con Boost.Beast, Crow, etc.)
- Microservicios en entornos embebidos
- Aplicaciones cliente que consumen APIs protegidas
- Sistemas distribuidos que necesitan autenticación sin sesiones
- Integración con sistemas web donde C++ actúa como backend o middleware

Trabajar en jwt con C++

- La biblioteca más popular en **jwt-cpp**. Es ligera moderna y compatible con C++11.

- Se puede crear, firmar y verificar tokens fácilmente y soporta algoritmos como HS256, RS256 y ES256.

HS256, RS256 y ES256

Algoritmo	Tipo de Criptografía	Clave	Seguridad	Velocidad
HS256	Simétrica (HMAC + SHA-256)	Una sola clave compartida	Menor (clave compartida)	Muy rápida
RS256	Asimétrica (RSA + SHA-256)	Par de claves pública/privada	Alta	Más lenta que HS256
ES256	Asimétrica (ECDSA + SHA-256)	Par de claves pública/privada	Muy alta	Más eficiente que RS256

HS256, RS256 y ES256

- **HS256 (HMAC-SHA256)** Usa una **clave secreta compartida** para firmar y verificar.
  - Es simple y rápido, pero **ambas partes deben tener la misma clave**, lo que puede ser un riesgo si se comparte mal.

- **RS256 (RSA-SHA256)** Utiliza **criptografía asimétrica**: una clave privada para firmar y una clave pública para verificar.
  - Esto permite que el emisor mantenga su clave privada segura, mientras que cualquiera con la clave pública puede verificar la firma.

- **ES256 (ECDSA-SHA256)** También es asimétrico, pero usa **curvas elípticas**, lo que lo hace más eficiente y seguro con claves más pequeñas.
  - Es ideal para dispositivos con recursos limitados o sistemas que requieren alta seguridad.

HS256, RS256 y ES256

- **HS256**: útil si controlas ambos extremos (emisor y receptor) y necesitas velocidad.

- **RS256**: preferido en sistemas distribuidos donde el receptor no debe conocer la clave privada.

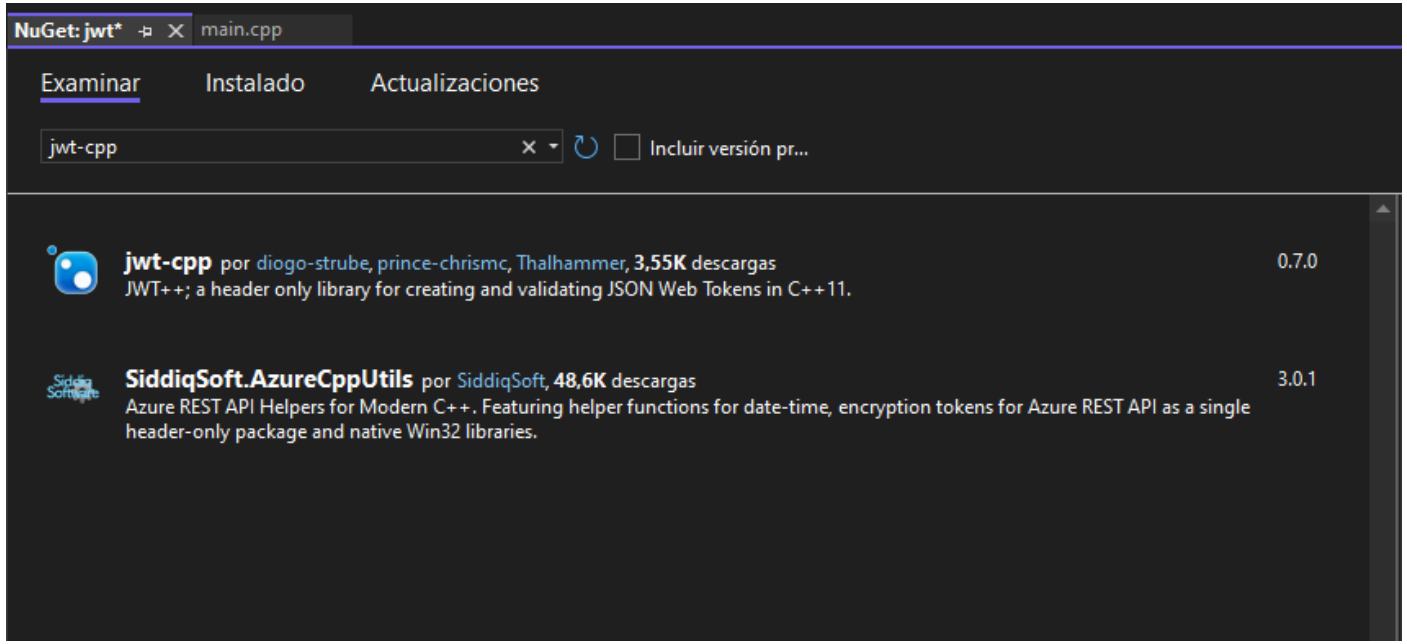
- **ES256**: recomendado para aplicaciones modernas que priorizan seguridad y eficiencia.

Flujo jwt

- **Inicio de sesión:**
  - El cliente envía las credenciales al servidor
- **Creación del JWT:**
  - El servidor valida las credenciales y genera un token firmado
- **Validación del JWT:**
  - El cliente guarda el token y lo envía al servidor en futuras peticiones, el servidor lo verifica
- **Solicitud y respuesta:**
  - Si el token es válido, el servidor procesa la solicitud y responde.

Instalar jwt-cpp en Visual Studio

- Con el botón derecho sobre el proyecto:
- Administrar paquetes **NuGet**
- **Examinar: jwt-cpp**



Instalar jwt-cpp en Visual Studio

- Se instalan estas dependencias (se puede crear una plantilla y configurarla para nuevas soluciones).

Paquete	¿Para qué sirve?
jwt-cpp	La librería principal para crear y verificar JSON Web Tokens en C++
OpenSSL	Necesaria para algoritmos de firma asimétrica como RS256 y ES256
picojson	Una alternativa ligera a nlohmann-json para manejar JSON (usada internamente por jwt-cpp si no usas otra)

Crear un token

- usuario se ha recogido de la request. Se habrán enviado datos por POST → auto datos = crow::json::load(req.body);
  - Primero habrá que validar, si viene el campo usuario:

```
if (datos.has("usuario"))
    std::string usuario = datos["usuario"].s()
```

```
auto token = jwt::create()
    .set_issuer("Antonio")
    .set_payload_claim("usuario", jwt::claim(usuario))
    .set_expires_at(std::chrono::system_clock::now() + std::chrono::minutes{ 30 })
    .sign(jwt::algorithm::hs256{ jwt_secret });
```

Crear el token

- Token JWT:
  - **Issuer**: quién emite el token (en este caso, "Antonio").
    - Si hay varios emisores de tokens este valor puede variar.
    - Incluso, se puede validar
  - **Claim** personalizado: se añade "usuario" como dato dentro del token.
  - **Expiración**: el token caduca en 30 minutos.
  - **Firma**: se firma con el algoritmo HS256 usando la clave secreta jwt_secret.

payload

- Son los datos que se quieren transmitir dentro del token.

Claim	Descripción
`sub`	**Subject**: el identificador del usuario (ID único, email, etc.)
`iss`	**Issuer**: quién emitió el token (como ya vimos)
`aud`	**Audience**: quién debe aceptar el token (por ejemplo, tu API)
`exp`	**Expiration**: fecha/hora en que el token expira
`iat`	**Issued At**: cuándo se emitió el token
`nbf`	**Not Before**: cuándo empieza a ser válido
`role` / `scope`	Permisos o roles del usuario (admin, user, etc.)

Ejemplo


```
{
  "sub": "user-12345",
  "iss": "https://auth.miempresa.com",
  "aud": "https://api.miempresa.com",
  "exp": 1694352000,
  "iat": 1694348400,
  "role": "admin"
}
```

Implementación

```
jwt::create()
  .set_issuer("https://auth.miempresa.com")
  .set_subject("user-12345")
  .set_audience("https://api.miempresa.com")
  .set_issued_at(std::chrono::system_clock::now())
  .set_expires_at(std::chrono::system_clock::now() +
std::chrono::minutes{30})
  .set_payload_claim("role", jwt::claim(std::string("admin")))
  .sign(jwt::algorithm::hs256{"clave-secreta"});
```

Respuesta al cliente

- crow::json::wvalue respuesta;
- respuesta["token"] = token;
- return crow::response(respuesta);

Token generado

{
"token": "**eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9**.eyJleHAiOjE3NTc0MTg1ODIsImlzcyI6IkFudG9uaW8iLCJ1c3VhcmlvIjoiQW50b25pbyJ9.**uBwFpR2cKO05SYIYun9UBtTH2hMnxhiTxGiNLheJrjc**"
}

- El token se almacena en un lugar seguro y luego hay que enviarlo.

Enviar el token

- Desde javascript:

```
fetch("https://tu-api.com/protegido", {
  method: "GET",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer TU_TOKEN_AQUI",
    "Content-Type": "application/json"
  }
})
.then(res => res.json())
.then(data => console.log(data));
```

Validar el token

```
CROW_ROUTE(app, "/protegido")
  .methods("GET"_method)
  ([jwt_secret](const crow::request& req) {
    // Extraer el encabezado Authorization
    auto auth_header = req.get_header_value("Authorization");

    // Verificar que el encabezado exista y comience con "Bearer "
    if (auth_header.substr(0, 7) != "Bearer ")
      return crow::response(401, "Token no proporcionado o mal formado");

    // Extraer el token
    std::string token = auth_header.substr(7);

    try {
      // Verificar y decodificar el token
      auto decoded = jwt::decode(token);
      // Verificar la firma y la validez
      auto verifier = jwt::verify()
        .allow_algorithm(jwt::algorithm::hs256{ jwt_secret })
        .with_issuer("Antonio");
      verifier.verify(decoded);
      // Extraer el claim "usuario"
      std::string usuario = decoded.get_payload_claim("usuario").as_string();
      // Respuesta exitosa
      crow::json::wvalue respuesta;
      respuesta["mensaje"] = "Acceso concedido";
      respuesta["usuario"] = usuario;
      return crow::response(respuesta);
    }
    catch (const std::exception& e) {
      // Token inválido o expirado
      return crow::response(401, "Token inválido: " + std::string(e.what()));
    }
  });
```

Validar el token

- Verifica que el encabezado Authorization esté presente y tenga el formato correcto.
- Extrae el token JWT.
- Decodifica el token y verifica su firma con la clave secreta jwt_secret.
- Comprueba que el emisor (issuer) sea "Antonio".
- Extrae el claim "usuario" si el token es válido.
- Devuelve una respuesta JSON con el nombre del usuario si todo está correcto.

OpenSSL

Bibliotecas criptográficas

- Generar certificado auto-firmado:
- openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -nodes

Activar SSL en crow

```
crow::SimpleApp app;

  CROW_ROUTE(app, "/")([](){
    return "Hola seguro con HTTPS";
  });
```

- // Poner el servidor a la escucha para https:
- // Ir --> propiedades --> C/C++ Preprocesador --> Definiciones del preprocesador: CROW_ENABLE_SSL
- app.ssl_file("..\\certificados\\cert.pem", "..\\certificados\\key.pem").port(8443).multithreaded().run();

Protección de la comunicación entre microservicios

Implementación de encriptación SSL/TLS

- Diferencias entre SSL / TLS

Característica	SSL (Secure Sockets Layer)	TLS (Transport Layer Security)
📅 Origen	Creado por Netscape en los 90s	Evolución de SSL, estandarizado en 1999
🔒 Seguridad	Menos segura, ya obsoleta	Más segura, moderna y mantenida
🔄 Versiones	SSL 2.0, SSL 3.0 (ambas obsoletas)	TLS 1.0 → 1.3 (la 1.3 es la actual)
⚙️ Algoritmos	Vulnerable a ataques conocidos	Mejores algoritmos y cifrado fuerte
🧠 Compatibilidad	Aún se menciona por costumbre	Usado realmente en casi todos los sistemas
📦 Uso actual	Prácticamente desactivado	Estándar en HTTPS, gRPC, VPNs, etc.

CSRF

- **Cross-Site Request Forgery**
  - **CSRF** es un tipo de ataque en el que un usuario autenticado en un sitio web es engañado para ejecutar una acción no deseada en ese mismo sitio, sin saberlo.

  - Nos podemos proteger de estos ataques utilizando las librerías: Crow, Boost.Beast o Pistache.

Estrategias de protección CSRF

- **Usar tokens CSRF**
  - Implementa un sistema de tokens CSRF que funcione así:
    - Genera un token único por sesión (por ejemplo, usando UUID).
    - Envía el token al cliente en una cookie segura o como parte del HTML.
    - El cliente debe incluir ese token en cada solicitud POST/PUT/DELETE (por ejemplo, en un encabezado personalizado).
    - En el servidor, verifica que el token recibido coincida con el esperado.

Ejemplo

```
CROW_ROUTE(app, "/form").methods("POST"_method)([](const crow::request& req){
  auto json = crow::json::load(req.body);
  std::string csrf_token = req.get_header_value("X-CSRF-Token");

  if (csrf_token != expected_token_for_user) {
    return crow::response(403, "CSRF token invalid");
  }

  // Procesar solicitud segura
  return crow::response(200, "OK");
});
```

Verificar el encabezado Origin

- Inspeccionar los encabezados en solicitudes sensibles para garantizar que vienen de nuestro dominio.

```
std::string origin = req.get_header_value("Origin");
if (origin != "https://tudominio.com") {
    return crow::response(403, "Invalid origin");
}
```

- El encabezado Origin es enviado por el navegador en solicitudes **CORS** (Cross-Origin Resource Sharing) y en algunas solicitudes POST.
  - Indica **de qué dominio, protocolo y puerto proviene la solicitud**.

XSS

- **XSS (Cross-Site Scripting)** es una de las vulnerabilidades más comunes y peligrosas en aplicaciones web.

- Afecta principalmente a lenguajes como JavaScript, **los servicios web escritos en C++ también pueden ser vulnerables** si no se validan correctamente los datos que se envían al navegador.

- **XSS** es un tipo de ataque que permite a un atacante **inyectar código malicioso (generalmente JavaScript)** en páginas web que otros usuarios visitan.
  - El código se ejecuta en el navegador de la víctima, no en el servidor, lo que lo hace difícil de detectar.

¿Qué puede hacer un ataque XSS?

- Robar cookies o tokens de sesión
- Suplantar identidad del usuario
- Redirigir a sitios maliciosos
- Mostrar contenido falso o engañoso
- Ejecutar acciones en nombre del usuario

Tipos de XSS

Tipo de XSS	Descripción
Reflejado	El script se envía en la URL y se refleja directamente en la respuesta
Almacenado	El script se guarda en la base de datos y se muestra a otros usuarios
Basado en DOM	El script se ejecuta por el navegador al manipular el DOM con datos maliciosos

Estrategias para XSS

- Sanitización de las entradas del usuario.
  - Antes de almacenar o mostrar cualquier dato ingresado por el usuario, asegúrate de **sanear** los caracteres peligrosos como <, >, ", ', &.

- Codificación de salida:
  - Nunca insertar datos del usuario en HTML, sin codificarlos. Utilizar funciones como la anterior

- Evitar datos sin validación.
  - En la recogida de parámetros en **crow**

- Encabezados de seguridad.

- Auditorias y pruebas. Herramientas para detectar vulnerabilidades en el API:
  - **OWASP ZAP**

Sanitización de entradas

- Reemplazar cualquier carácter peligroso por su equivalente entidad:

```
std::string sanitize_input(const std::string& input) {
  std::string output;
  for (char c : input) {
    switch (c) {
      case '&': output += "&amp;"; break;
      case '<': output += "&lt;"; break;
      case '>': output += "&gt;"; break;
      case '"': output += "&quot;"; break;
      case '\'': output += "&#x27;"; break;
      case '/': output += "&#x2F;"; break;
      default: output += c;
    }
  }
  return output;
}
```

Evitar datos sin validación

```
CROW_ROUTE(app, "/saludo")
([](const crow::request& req){
   auto nombre = req.url_params.get("nombre");
   return "Hola " + std::string(nombre);  //  vulnerable a XSS
});

CROW_ROUTE(app, "/saludo")
([](const crow::request& req){
   auto nombre = req.url_params.get("nombre");
   return "Hola " + sanitize_input(nombre ? nombre : "invitado");
});
```

Encabezados de seguridad

```
CROW_ROUTE(app, "/")([](const crow::request&, crow::response& res){
    res.add_header("Content-Security-Policy", "default-src 'self'; script-src 'self'");
    res.add_header("X-XSS-Protection", "1; mode=block");
    res.add_header("X-Content-Type-Options", "nosniff");
    res.add_header("X-Frame-Options", "DENY");
    res.write("Hola seguro con encabezados HTTP");
    res.end();
});
```

Encabezados de seguridad

Encabezado	Propósito
`Content-Security-Policy`	Restringe las fuentes de contenido (scripts, estilos, etc.)
`X-XSS-Protection`	Activa el filtro XSS del navegador (obsoleto en algunos navegadores)
`X-Content-Type-Options`	Evita que el navegador interprete tipos MIME incorrectos
`X-Frame-Options`	Previene que tu sitio se cargue en un `<iframe>` (protege contra clickjacking)

SQL Injection

- **SQL Injection (SQLi)** es un ataque que consiste en **insertar código SQL malicioso** en campos de entrada (como formularios o URLs) para manipular las consultas que tu aplicación envía a la base de datos.

- ¿Qué se puede hacer con SQLi?
  - Ver o robar datos confidenciales (usuarios, contraseñas, tarjetas)
  - Borrar o modificar registros
  - Eludir autenticaciones
  - Tomar control del servidor de base de datos
  - Es como si el atacante escribiera comandos directamente en tu consola SQL, aprovechando que tu aplicación confía ciegamente en lo que el usuario escribe

Ejemplo

- std::string query = "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre = '" + nombre + “’”;

- Se añade OR ‘1’ = ‘1’